
Техническое Задание на разработку платформы

Mengu - AI Execution Layer for Enterprise Operations

Проект	Mengu AI - платформа автоматизации корпоративных операций
Версия документа	v1.0
Дата составления	2026
Статус	Действующий
Основатель	Gulstan Khaimuldina
СЕО	Dilnaz Maratova
СРО	Assylzhan Abdullayev
Инкубатор	
Целевые рынки	Казахстан (первично), СНГ, глобальный Enterprise

Настоящий документ является полным техническим заданием на разработку платформы Mengu AI. Документ охватывает все аспекты системы: архитектуру, функциональные и нефункциональные требования, модели данных, API, безопасность, интеграции, бизнес-логику и дорожную карту реализации. Документ предназначен для команды разработки, инвесторов и технических партнёров.

1. Общие сведения о проекте

1.1. Назначение и цель продукта

Mengu AI - это AI-агент (AI execution layer) для автоматизации корпоративных операций. Платформа подключается к существующим системам предприятия и выполняет работу от начала до конца: от входящих сообщений до завершённых результатов.

Продукт решает три ключевые проблемы современных организаций:

- Email Overload: средний сотрудник тратит ~28% рабочего дня на обработку электронной почты; тысячи входящих обрабатываются вручную.
- Human Error: 40% ошибок в корпоративных процессах вызваны ручным вводом и обработкой данных.
- No Execution Layer: 60% рабочего времени сотрудников тратится на "работу над работой" — координацию, пересылку, напоминания — вместо создания ценности.

Mengu AI устраняет эти проблемы, выступая в роли интеллектуального слоя исполнения между входящими данными (письма, документы, задачи) и итоговыми результатами (выполненные процессы, ответы, закрытые задачи).

1.2. Концепция «AI Execution Layer»

В отличие от AI-ассистентов (ChatGPT, Copilot), которые лишь понимают и генерируют текст, Mengu AI выполняет полный цикл:

Этап	Действие	Результат
1. Ingest	Сбор писем, документов, запросов из всех источников	Единая очередь входящих событий
2. Understand	Извлечение намерения, дедлайнов, задач и ролей	Структурированные данные о запросе
3. Act	Создание черновиков, назначение задач, запуск workflow	Инициированные действия
4. Monitor	Отслеживание прогресса, флаги рисков, напоминания	Актуальный статус всех процессов

5. Close	Контроль завершения, формирование итоговых отчётов	Закрытые задачи с фиксацией результата
----------	--	--

1.3. Позиционирование на рынке

Mengu AI занимает уникальную нишу: не просто понимание (OpenAI, Copilot), не просто автоматизация по триггерам (Zapier), не просто база знаний (Notion) — а сквозное выполнение корпоративных операций с пониманием контекста.

Конкурент	Что умеет	Чего НЕ умеет (что делает Mengu)
OpenAI / ChatGPT	Генерация текста, понимание запросов	Выполнение end-to-end, интеграция в процессы
Microsoft Copilot	Помощь внутри Office 365	Кросс-системное выполнение, агентные действия
Zapier	Автоматизация по триггерам	Понимание намерения, обработка неструктурированных данных
Notion AI	База знаний + генерация	Исполнение операций, управление задачами
UniPath	RPA-автоматизация	AI-понимание, работа с неструктурированными документами
Mengu AI	Всё вышеперечисленное + сквозное исполнение	—

2. Бизнес-требования

2.1. Целевые сегменты и вертикали

Платформа ориентирована на организации с высокой документооборотностью и сложными внутренними процессами:

Вертикаль	Типичные задачи	ACV (оценка)
Университеты и образование	Приём заявок, административные процессы, расписание	\$15K–\$40K/год
Банки и финансы	Обработка документов, KYC, комплаенс, отчётность	\$40K–\$200K/год
Растущие компании (50–500 чел.)	HR-процессы, онбординг, операционные задачи	\$20K–\$80K/год
Стартапы и средний бизнес	Координация команды, клиентские запросы	\$15K–\$40K/год
HR и юридические службы	Обработка заявок, согласования, контракты	\$20K–\$60K/год
Организации здравоохранения	Запись пациентов, отчётность, регуляторные требования	\$30K–\$100K/год

2.2. Модели монетизации

- Per-seat subscription: \$49–\$199/месяц на пользователя (SaaS, основной канал для SMB).
- Enterprise contracts: \$20K–\$200K/год (включает SLA, выделенный экземпляр, приоритетная поддержка).
- Custom integrations: проектные работы по разработке коннекторов к корпоративным системам.
- Partner / White-label: rev share модель с системными интеграторами и консалтинговыми партнёрами.

Blended ACV на ранней стадии: \$15K–\$60K на клиента (оценка).

2.3. Целевые метрики продукта

Метрика	Целевое значение	Срок
Снижение ручной нагрузки	60% (по данным пилотов)	После внедрения
Экономия времени сотрудника	2–3 часа в день	1–3 месяца использования
Задачи, выполненные вовремя	98%	Стабильная работа
Время от входящего до ответа	< 5 минут (автоматические)	Техническая цель
Точность классификации намерений	> 95%	ML-модель v2+
Uptime платформы	99.9%	Production

2.4. Текущая тракция и пилоты

На момент составления ТЗ продукт находится в стадии early traction:

- Ожидается интеграция: Astana IT University
- Зафиксированное снижение административной нагрузки в пилотах: 60%

3. Функциональные требования

3.1. Модуль Email & Inbox Management

3.1.1. Ингестия и классификация

- Подключение к почтовым ящикам через OAuth 2.0 (Gmail, Outlook/Exchange, IMAP/SMTP).
- Получение входящих писем в реальном времени через webhook / push-уведомления.
- Автоматическая классификация писем по категориям: Partnership, Investor Update, Contract, Product, Internal, HR, Legal, Finance, Support.
- Определение приоритета (высокий / средний / низкий) на основе отправителя, ключевых слов, дедлайнов.
- Извлечение именованных сущностей: имена, компании, даты, суммы, ссылки, вложения.
- Определение требуемого действия: ответить / переслать / создать задачу / поставить на паузу / архивировать.
- Группировка связанных писем в треды и кейсы.

3.1.2. Автоматические ответы и черновики

- Генерация черновиков ответов на основе контекста письма, истории переписки и корпоративного стиля.
- Режим Human-in-the-Loop: черновик отправляется на утверждение сотруднику перед отправкой.
- Режим Full Automation: для определённых категорий (например, подтверждение получения, стандартные FAQ) — автоотправка без участия человека.
- Возможность настройки шаблонов ответов по отделам и типам запросов.
- Поддержка мультиязычных ответов (русский, казахский, английский).

3.1.3. Маршрутизация и эскалация

- Автоматическое определение ответственного отдела / сотрудника по содержанию письма.
- Маршрутизация с учётом рабочих часов, загруженности сотрудника, его специализации.
- Эскалация просроченных писем: уведомление руководителя при превышении SLA ответа.
- Логирование всех маршрутизаций для аудита.

3.2. Модуль Document Workflows

3.2.1. Обработка входящих документов

- Поддержка форматов: PDF, DOCX, XLSX, PPTX, TXT, PNG/JPG (изображения документов через OCR).
- Извлечение ключевой информации: стороны контракта, суммы, даты, условия, обязательства.
- Автоматическая классификация документа: контракт, счёт, заявление, отчёт, протокол, приказ.
- Создание структурированного резюме документа с выделением ключевых пунктов и рисков.
- Сохранение документа в корпоративном хранилище с метаданными и тегами.

3.2.2. Процессы согласования (Approval Workflows)

- Создание цепочек согласования для документов: последовательное / параллельное / смешанное.
- Назначение согласующих лиц: по роли, по отделу, по сумме, по типу документа.
- Автоматические напоминания согласующим о документах, ожидающих их действия.
- Эскалация при нарушении сроков согласования.
- История всех действий по документу (аудит-трейл): кто, когда, что изменил/одобрил/отклонил.
- Электронная подпись (интеграция с внешними сервисами e-sign).

3.2.3. Генерация документов

- Автоматическое создание шаблонных документов по запросу или триггеру (письмо / форма / событие).
- Поддержка переменных-подстановок из CRM, HR-системы, базы данных.
- Версионирование документов: история изменений, возможность отката.

3.3. Модуль Calendars & Scheduling

- OAuth-подключение к Google Calendar, Microsoft Outlook Calendar.
- Автоматическое создание событий на основе договорённостей в письмах ("давайте встретимся в среду в 14:00").
- Поиск свободных слотов для всех участников встречи.
- Автоматическая отправка приглашений, напоминаний, ссылок на видеозвонок (Zoom, Teams, Meet).

-
- Контроль дедлайнов: привязка задач и событий к срокам из писем и документов.
 - Анализ перегрузки расписания: уведомления при конфликтах и перегруженных днях.
 - Синхронизация с task-менеджером: события создают связанные задачи.

3.4. Модуль Tasks & Execution

- Автоматическое создание задач из писем, документов, встреч, ручных запросов.
- Декомпозиция сложных задач на подзадачи с назначением исполнителей.
- Установка приоритетов, дедлайнов, зависимостей между задачами.
- Статусы задач: Новая / В работе / На согласовании / Заблокирована / Выполнена / Отменена.
- Автоматические напоминания исполнителям о приближающихся и просроченных задачах.
- Делегирование задач с уведомлением нового исполнителя и трекингом передачи.
- Отчёт о выполнении задач: процент завершённых в срок, средняя длительность, узкие места.

3.5. Модуль AI Insights & Risk Detection

- Проактивное выявление рисков: просроченные задачи, незакрытые обязательства, отсутствующие согласования.
- Revenue Opportunity Detection: определение потенциальных возможностей для сделок/партнёрства из входящей почты.
- Contract Signing Ignores: флаг на документы, ожидающие подписи дольше порогового времени.
- Team Workload Imbalance: анализ распределения задач по команде, выявление перегруженных сотрудников.
- Еженедельный дайджест AI-инсайтов для руководителя: ключевые метрики, тренды, аномалии.
- Дашборд статуса всех активных процессов в реальном времени.

3.6. Модуль Internal Enterprise Systems Integration

- Коннекторы к популярным корпоративным системам (см. раздел 7 — Интеграции).
- Чтение и запись данных в подключённые системы: CRM, ERP, HRMS, LMS.
- Двусторонняя синхронизация: изменения в Mengu AI отражаются в источнике и наоборот.

-
- Мастер настройки интеграции: no-code конфигурация через UI для IT-администраторов.
 - Логирование всех операций с внешними системами для аудита и отладки.

3.7. Административный модуль (Admin Panel)

- Управление пользователями: создание, редактирование, деактивация аккаунтов.
- Управление ролями и правами доступа (RBAC): роли — Администратор, Менеджер, Сотрудник, Наблюдатель.
- Настройка рабочих процессов (workflow builder): визуальный конструктор цепочек обработки.
- Настройка SLA-политик: временные пороги для ответов, согласований, выполнения задач.
- Настройка уведомлений: какие события, кому, по каким каналам.
- Просмотр аудит-лога: все действия системы и пользователей с фильтрацией.
- Управление интеграциями: подключение, тестирование, мониторинг коннекторов.
- Биллинг и подписка: управление тарифным планом, история платежей.

4. Архитектура системы

4.1. Общая архитектура

Mengu AI строится на основе микросервисной архитектуры с центральным AI-оркестратором. Система состоит из следующих слоёв:

Слой	Компоненты	Назначение
Presentation Layer	Web App (React), Mobile App (React Native), Chrome Extension, API	Пользовательский интерфейс и внешние интеграции
API Gateway	REST API, GraphQL, WebSocket, Webhook receiver	Единая точка входа, авторизация, rate limiting
AI Orchestration Layer	Intent Engine, Task Decomposer, Action Executor, Process Orchestrator	Центральный мозг: понимание + исполнение
Business Logic Layer	Email Service, Document Service, Calendar Service, Task Service, Notification Service	Бизнес-логика по каждому домену
Integration Layer	Connector Hub, MCP Adapters, Webhook Manager, OAuth Manager	Подключение к внешним системам
Data Layer	PostgreSQL, Vector DB (Weaviate/Pinecone), Redis, S3-compatible storage	Хранение данных, кэш, векторный поиск
Infrastructure	Kubernetes (K8s), Docker, CI/CD, Monitoring (Prometheus/Grafana)	Надёжность, масштабируемость, наблюдаемость

4.2. AI / ML компоненты

4.2.1. Intent Recognition Engine

-
- Модель: fine-tuned LLM (Claude API / GPT-4 API) + собственный классификатор намерений.
 - Входные данные: текст письма / документа / запроса.
 - Выходные данные: намерение (enum), извлечённые сущности (JSON), требуемые действия (массив).
 - Точность целевая: > 95% на обучающей выборке из корпоративных документов.
 - Языки: русский, казахский, английский (мультиязычная модель).

4.2.2. Document Analysis Pipeline

- OCR: для изображений и сканов — Tesseract / AWS Textract / Google Document AI.
- Извлечение структуры: NLP-пайплайн для определения разделов, таблиц, ключевых данных.
- Summarization: генерация структурированного резюме через LLM API.
- Risk Detection: специализированная модель для выявления рискованных условий в договорах.

4.2.3. Response Generation

- Генерация ответов через LLM API с системным промптом, учитывающим: корпоративный стиль, историю переписки, контекст отношений с отправителем.
- RAG (Retrieval-Augmented Generation): поиск по базе знаний компании перед генерацией.
- Tone calibration: настройка тональности ответа (формальный / нейтральный / дружелюбный).

4.2.4. Anomaly & Risk Detection

- Модель обнаружения аномалий на временных рядах метрик процессов.
- Детектор просрочек: мониторинг SLA в реальном времени.
- Классификатор рисков для документов (модель с дообучением на доменных данных).

4.3. Схема обработки входящего события

Каждое входящее событие (письмо, документ, веб-хук) проходит следующий pipeline:

1. Event Ingestion: событие принимается через API Gateway / Webhook Receiver.

2. Pre-processing: очистка данных, извлечение метаданных, определение источника и типа.
3. Intent & Entity Extraction: Intent Recognition Engine анализирует содержание.
4. Action Planning: Task Decomposer создаёт план действий.
5. Execution: Action Executor выполняет действия через соответствующие сервисы.
6. State Update: статус обновляется в БД, уведомления отправляются заинтересованным лицам.
7. Monitoring: Process Orchestrator отслеживает выполнение и запускает эскалации при необходимости.
8. Closure: после выполнения всех действий кейс закрывается, формируется отчёт.

4.4. Технологический стек

Компонент	Технология / Решение	Обоснование
Backend (основной)	Node.js / TypeScript + NestJS	Быстрая разработка, экосистема, типизация
Backend (AI сервисы)	Python (FastAPI)	Экосистема ML/AI библиотек
Frontend (Web)	React + TypeScript + Tailwind CSS	Современный стек, производительность
Mobile	React Native	Кроссплатформенность, переиспользование кода
AI API (основной)	Anthropic Claude API (claude-sonnet-4)	Качество, функция tool use / MCP
AI API (вспомогательный)	OpenAI GPT-4 API	Резервирование, специфические задачи
База данных	PostgreSQL 16	ACID, JSON-поддержка, надёжность
Кэш / очередь	Redis + Redis Streams	Производительность, pub/sub, очереди задач
Векторная БД	Weaviate / Pinecone	RAG, семантический поиск по документам
Хранилище файлов	MinIO (S3-compatible) / AWS S3	Масштабируемое хранение документов

Message Broker	RabbitMQ / Apache Kafka	Надёжная асинхронная обработка событий
Оркестрация	Kubernetes (K8s)	Масштабируемость, управление сервисами
CI/CD	GitHub Actions + ArgoCD	Автоматизация деплоя
Мониторинг	Prometheus + Grafana + Sentry	Метрики, алерты, трекинг ошибок
OCR	Tesseract + Google Document AI	Качество распознавания документов

5. Модель данных

5.1. Основные сущности

Ниже приведены ключевые сущности системы с их атрибутами.

5.1.1. Organization (Организация — тенант)

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	Уникальный идентификатор
name	VARCHAR(255)	Название организации
slug	VARCHAR(100) UNIQUE	URL-идентификатор
plan	ENUM(starter, professional, enterprise)	Тарифный план
settings	JSONB	Конфигурация (язык, часовой пояс, стиль ответов)
sla_policies	JSONB	SLA-политики по типам задач
created_at / updated_at	TIMESTAMPTZ	Временные метки

5.1.2. User (Пользователь)

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	Уникальный идентификатор
org_id	UUID FK Organization	→ Принадлежность к организации
email	VARCHAR(255) UNIQUE	Email для входа
full_name	VARCHAR(255)	Полное имя
role	ENUM(admin, manager, employee, viewer)	Роль в системе
department	VARCHAR(100)	Отдел

preferences	JSONB	Персональные настройки уведомлений, стиля
is_active	BOOLEAN	Активен ли аккаунт

5.1.3. IncomingEvent (Входящее событие)

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	Уникальный идентификатор
org_id	UUID FK	Организация
source	ENUM(email, document, webhook, manual, calendar)	Источник события
raw_content	TEXT	Исходный контент
metadata	JSONB	Метаданные (отправитель, тема, дата, вложения)
intent	VARCHAR(100)	Определённое намерение
entities	JSONB	Извлечённые сущности (имена, даты, суммы)
priority	ENUM(critical, high, medium, low)	Приоритет
status	ENUM(new, processing, actioned, closed)	Статус обработки
processed_at	TIMESTAMPTZ	Время завершения обработки

5.1.4. Task (Задача)

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	Уникальный идентификатор
org_id	UUID FK	Организация

source_event_id	UUID FK → IncomingEvent	Источник создания задачи
parent_task_id	UUID FK (nullable)	Родительская задача (для подзадач)
title	VARCHAR(500)	Заголовок задачи
description	TEXT	Детальное описание
assignee_id	UUID FK → User	Исполнитель
created_by_id	UUID FK → User (nullable)	Создатель (null = AI)
status	ENUM(new, in_progress, pending_approval, blocked, done, cancelled)	Статус
priority	ENUM(critical, high, medium, low)	Приоритет
due_date	TIMESTAMPTZ	Срок исполнения
completed_at	TIMESTAMPTZ	Фактическое время завершения
tags	TEXT[]	Теги для фильтрации

5.1.5. Document (Документ)

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	Уникальный идентификатор
org_id	UUID FK	Организация
title	VARCHAR(500)	Название документа
type	ENUM(contract, invoice, application, report, protocol, order, other)	Тип документа
file_path	VARCHAR(1000)	Путь в объектном хранилище
file_size_bytes	BIGINT	Размер файла
mime_type	VARCHAR(100)	MIME-тип

extracted_text	TEXT	Извлечённый текст (для поиска)
summary	TEXT	AI-резюме документа
extracted_entities	JSONB	Структурированные данные из документа
risk_flags	JSONB	Выявленные риски
approval_status	ENUM(draft, in_review, approved, rejected, signed)	Статус согласования
version	INTEGER	Версия документа

5.1.6. WorkflowExecution (Выполнение workflow)

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	Уникальный идентификатор
org_id	UUID FK	Организация
workflow_definition_id	UUID FK	Шаблон workflow
trigger_event_id	UUID FK	Событие-триггер
status	ENUM(running, paused, completed, failed, cancelled)	Статус исполнения
current_step	INTEGER	Текущий шаг
steps_log	JSONB[]	Лог всех шагов с результатами
started_at / completed_at	TIMESTAMPTZ	Время начала/завершения
error_message	TEXT (nullable)	Сообщение об ошибке при сбое

6. API-спецификация

6.1. Общие принципы API

- Протокол: REST (основной) + GraphQL (для сложных запросов с вложенными данными) + WebSocket (real-time события).
- Версионирование: /api/v1/... — все эндпоинты версионизируются.
- Аутентификация: JWT Bearer token (access + refresh) + API Key для серверных интеграций.
- Формат данных: JSON, UTF-8. Файлы — multipart/form-data.
- Rate limiting: по умолчанию 1000 req/min на организацию, 100 req/min на пользователя.
- Пагинация: cursor-based для лент событий, offset-based для таблиц.
- Ошибки: RFC 7807 Problem Details (type, title, status, detail, instance).

6.2. Ключевые эндпоинты

Метод	Эндпоинт	Описание
POST	/api/v1/auth/login	Авторизация (email + password), возврат JWT
POST	/api/v1/auth/refresh	Обновление access токена
POST	/api/v1/auth/oauth/{provider}	OAuth авторизация (Google, Microsoft)
GET	/api/v1/events	Список входящих событий (фильтры: статус, приоритет, дата)
POST	/api/v1/events	Создание события вручную
GET	/api/v1/events/{id}	Детали конкретного события
POST	/api/v1/events/{id}/process	Запустить AI-обработку события вручную
GET	/api/v1/tasks	Список задач (фильтры: assignee, status, due_date)

POST	/api/v1/tasks	Создать задачу вручную
PATCH	/api/v1/tasks/{id}	Обновить задачу (статус, исполнитель, дедлайн)
POST	/api/v1/tasks/{id}/delegate	Делегировать задачу другому исполнителю
GET	/api/v1/documents	Список документов организации
POST	/api/v1/documents	Загрузить документ (multipart/form-data)
GET	/api/v1/documents/{id}/summary	AI-резюме документа
POST	/api/v1/documents/{id}/approve	Согласовать документ
POST	/api/v1/drafts/email	Сгенерировать черновик ответа на письмо
POST	/api/v1/drafts/document	Сгенерировать черновик документа по шаблону
GET	/api/v1/insights	Список AI-инсайтов и рисков для организации
GET	/api/v1/analytics/summary	Дашборд: метрики производительности
POST	/api/v1/webhooks	Зарегистрировать webhook для внешней системы
GET	/api/v1/integrations	Список подключённых интеграций
POST	/api/v1/integrations/{provider}/connect	Подключить интеграцию (OAuth flow)

6.3. WebSocket API

Для real-time обновлений используется WebSocket соединение по адресу /ws/v1.

- Аутентификация: JWT передаётся в параметре ?token= при подключении.

-
- Каналы (комнаты): `org:{org_id}` — все события организации; `user:{user_id}` — личные уведомления.
 - События: `new_task`, `task_updated`, `new_insight`, `event_processed`, `workflow_status_changed`, `notification`.

6.4. Webhook API (входящие)

Mengu AI принимает входящие webhook-уведомления от внешних систем по адресу `/api/v1/webhooks/receive/{integration_id}`.

- Верификация подписи: HMAC-SHA256 с секретным ключом интеграции.
- Идемпотентность: повторная доставка не создаёт дублей (проверка по `X-Idempotency-Key`).
- Retry policy: автоматический ответ 200 OK; обработка асинхронная.

7. Интеграции

7.1. Почтовые системы

Система	Протокол	Функциональность
Gmail (Google Workspace)	OAuth 2.0 + Gmail API + Pub/Sub	Чтение, отправка, создание черновиков, метки
Microsoft Outlook / Exchange	OAuth 2.0 + Microsoft Graph API	Чтение, отправка, черновики, флаги
Yandex Mail (корпоративный)	OAuth 2.0 + IMAP/SMTP	Чтение, отправка
Generic IMAP/SMTP	IMAP + SMTP	Любой почтовый сервер (fallback)

7.2. Календари

Система	Протокол	Функциональность
Google Calendar	OAuth 2.0 + Calendar API	Создание событий, поиск слотов, приглашения
Microsoft Outlook Calendar	OAuth 2.0 + Microsoft Graph API	Создание событий, управление встречами
Calendly (входящее расписание)	Webhook + API	Приём запросов на встречу

7.3. Корпоративные системы

Система	Тип интеграции	Данные
Salesforce CRM	REST API + Webhooks	Контакты, сделки, активности, задачи
HubSpot CRM	REST API + Webhooks	Контакты, компании, сделки, emails
1С:Предприятие	REST API / COM-объект	Документооборот, финансы, HR
SAP (HR/Finance)	OData API / RFC	Сотрудники, документы, финансовые данные

Битрикс24	REST API	CRM, задачи, диск, чаты
Jira / Atlassian	REST API + Webhooks	Задачи, проекты, спринты
Notion	REST API	Базы знаний, задачи, страницы
Google Drive	OAuth 2.0 + Drive API	Документы, папки, совместный доступ
Microsoft SharePoint	Microsoft Graph API	Документы, списки, библиотеки
Slack	OAuth 2.0 + Events API	Уведомления, создание каналов, сообщения
Microsoft Teams	Microsoft Graph API	Уведомления, встречи, сообщения
Zoom / Google Meet	REST API + Webhooks	Создание видеоконференций

7.4. Образовательные системы (вертикаль)

Система	Тип интеграции	Данные
Moodle LMS	REST API (Web Services)	Курсы, студенты, оценки, задания
1С:Колледж / 1С:Университет	REST API	Студенты, расписание, ведомости
Platonus (Казахстан)	REST API (при наличии)	Учебные планы, студенты, успеваемость
Microsoft Teams for Education	Graph API	Классы, задания, встречи

7.5. MCP (Model Context Protocol) интеграция

Для максимальной гибкости Mengu AI поддерживает стандарт MCP (Anthropic Model Context Protocol), что позволяет подключать любые сторонние сервисы без кастомной разработки коннекторов. Это ключевое архитектурное решение, обеспечивающее быстрое расширение экосистемы интеграций.

- Поддержка MCP-сервера: платформа может выступать как MCP-сервер для внешних AI-агентов.
- Поддержка MCP-клиента: платформа может вызывать MCP-серверы третьих сторон.

-
- Маркетплейс коннекторов: каталог готовых МСР-адаптеров для популярных систем.

8. Безопасность

8.1. Аутентификация и авторизация

- JWT tokens: access token 15 минут, refresh token 30 дней. Refresh tokens хранятся в httpOnly cookie.
- RBAC (Role-Based Access Control): роли — Admin, Manager, Employee, Viewer. Права детализированы до уровня действий с ресурсами.
- Multi-tenant изоляция: полная логическая изоляция данных по org_id на уровне БД (Row Level Security в PostgreSQL).
- MFA (Multi-Factor Authentication): поддержка TOTP (Google Authenticator) и SMS-кода.
- SSO: интеграция с корпоративными IdP через SAML 2.0 и OIDC (для Enterprise-планов).

8.2. Шифрование данных

- В транзите: TLS 1.3 обязательно для всех соединений (HTTPS). HSTS заголовки.
- В покое: AES-256 шифрование для документов и sensitive данных в S3/MinIO.
- Пароли: bcrypt с cost factor 12+. Запрет хранения в открытом виде.
- API ключи: хранятся в зашифрованном виде (только хэш), показываются пользователю один раз при создании.
- Поля данных: PII-данные (email, имена) дополнительно шифруются в БД с помощью pgcrypto.

8.3. Защита от атак

- Rate limiting: на уровне API Gateway (Redis-based); разные лимиты для аутентифицированных и анонимных запросов.
- Input validation: строгая валидация всех входящих данных (Zod / class-validator); запрет SQL/NoSQL инъекций.
- CORS: whitelist разрешённых origins; строгий для production.
- Content Security Policy (CSP): ограничение источников скриптов и стилей.
- DDoS защита: Cloudflare или аналог на уровне инфраструктуры.
- Dependency scanning: регулярная проверка зависимостей на CVE (Snyk / Dependabot).

8.4. Соответствие требованиям (Compliance)

- GDPR (для международных клиентов): право на удаление, экспорт данных, согласие на обработку.

-
- Закон РК «О персональных данных»: соответствие требованиям казахстанского законодательства по обработке и хранению персональных данных.
 - Data residency: для казахстанских клиентов — данные хранятся на серверах в РК (требование локализации).
 - Audit trail: все действия системы и пользователей логируются и хранятся минимум 2 года.
 - Политика конфиденциальности и Условия использования: публичные документы, регулярно обновляемые.

8.5. Операционная безопасность

- Secret management: все секреты и credentials хранятся в Vault (HashiCorp) или Kubernetes Secrets с шифрованием.
- Принцип минимальных привилегий: каждый микросервис имеет только необходимые права.
- Penetration testing: ежегодный pentest сторонней компанией для Enterprise-клиентов.
- Incident Response Plan: задокументированные процедуры реагирования на инциденты безопасности.
- Backup: ежедневные зашифрованные резервные копии БД с retention 90 дней. RTO < 4 часа, RPO < 1 час.

9. Нефункциональные требования

9.1. Производительность

Метрика	Требование	Условие
Время ответа API	< 200 мс (p95)	Для CRUD-операций без AI
Время обработки письма AI	< 30 секунд (p95)	Классификация + черновик ответа
Время обработки документа	< 2 минут (p95)	OCR + извлечение + резюме
Throughput	> 1000 событий/минуту	На одну организацию
Время загрузки веб-приложения	< 2 секунды (LCP)	First Contentful Paint
Размер страницы	< 500 KB (gzipped)	Начальная загрузка

9.2. Надёжность и доступность

- Uptime SLA: 99.9% для Professional, 99.95% для Enterprise (не более 8.7 часов простоя в год).
- Graceful degradation: при недоступности AI API система продолжает работу в режиме без AI-функций.
- Circuit breaker: автоматическое отключение нестабильных внешних зависимостей.
- Health checks: все сервисы имеют /health эндпоинт для мониторинга и Kubernetes liveness/readiness пробы.

9.3. Масштабируемость

- Горизонтальное масштабирование всех stateless сервисов через Kubernetes HPA.
- Database: read replicas для нагруженных запросов чтения; connection pooling (PgBouncer).
- Целевая ёмкость: поддержка до 10,000 активных организаций без изменения архитектуры.

9.4. Наблюдаемость (Observability)

- Метрики: Prometheus + Grafana. Дашборды для каждого сервиса: RPS, latency, error rate, resource usage.

-
- Логирование: структурированные логи (JSON) + централизованный сбор (ELK / Loki).
 - Трассировка: OpenTelemetry (distributed tracing) для отслеживания запросов через сервисы.
 - Алерты: PagerDuty / OpsGenie интеграция для критических инцидентов. Runbooks для типовых проблем.
 - Sentry: трекинг ошибок frontend и backend с контекстом.

10. Требования к пользовательскому интерфейсу

10.1. Веб-приложение

10.1.1. Главный дашборд

- Виджет «Inbox AI»: входящие события с приоритетами, AI-саммари каждого, быстрые действия (Approve All, Draft Replies, Schedule Meetings, Delegate Tasks).
- Виджет «AI Insights»: список проактивных инсайтов с пояснениями (Revenue Opportunity, Contract Signing Ignore, Team Workload Imbalance).
- Виджет «Upcoming Priorities»: топ-3 задачи, требующие внимания сегодня.
- Строка «Ask Mengu anything...»: чат-интерфейс для запросов на естественном языке.

10.1.2. Раздел «Tasks»

- Kanban-доска: колонки по статусам. Drag-and-drop управление.
- Таблица-список: сортировка, фильтрация, группировка. Экспорт в CSV.
- Детали задачи: история изменений, комментарии, связанные события и документы.

10.1.3. Раздел «Documents»

- Список документов с фильтрами по типу, статусу, отделу, дате.
- Просмотр документа: рядом — AI-резюме, извлечённые сущности, риски.
- Timeline согласования: кто одобрил/отклонил, когда.

10.1.4. Настройки Workflow Builder

- Визуальный редактор рабочих процессов: drag-and-drop блоки (триггер → условие → действие).
- Библиотека готовых шаблонов для типовых процессов (обработка заявок, согласование договоров, онбординг сотрудника).

10.2. Мобильное приложение (iOS + Android)

- Push-уведомления: критические события, требующие немедленного внимания.
- Inbox: просмотр и обработка входящих прямо с телефона.
- Быстрое согласование: одобрить / отклонить документ одним тапом.
- Голосовой ввод: создание задач и ответов голосом (через Speech-to-Text API).

10.3. Дизайн-система

- Брендовые цвета: Primary — #E91E8C (розовый/magenta), Secondary — #1A1A2E (тёмно-синий).
- Типографика: Inter / Arial для интерфейса; поддержка кириллицы обязательна.
- Компоненты: Tailwind CSS + Shadcn UI (или аналог); документированная дизайн-система.
- Accessibility: WCAG 2.1 AA — контрастность, keyboard navigation, screen reader поддержка.
- Responsive design: полная поддержка Desktop (1920px+), Tablet (768px+), Mobile (375px+).
- Dark mode: поддержка тёмной темы.

11. Дорожная карта разработки

11.1. Фазы разработки

Фаза	Название	Срок	Ключевые deliverables
Phase 0	Foundation	Месяц 1–2	Инфраструктура (K8s, CI/CD), базовый auth, модель данных, API gateway, подключение Gmail
Phase 1	MVP Core	Месяц 3–4	AI обработка email, создание задач, черновики ответов, базовый дашборд, подключение Outlook
Phase 2	Document Workflows	Месяц 5–6	Загрузка документов, OCR, AI-анализ, approval workflows, версионирование
Phase 3	Calendar Scheduling &	Месяц 7	Google Calendar + Outlook Calendar интеграции, автосоздание встреч, дедлайн-трекинг
Phase 4	AI Insights & Analytics	Месяц 8	Risk detection, проактивные инсайты, аналитический дашборд, еженедельные отчёты

Phase 5	Enterprise Integrations	Месяц 9–10	CRM (Salesforce, HubSpot, Битрикс24), Slack, Teams, MCP поддержка, SSO/SAML
Phase 6	Mobile & Scale	Месяц 11–12	iOS + Android приложения, performance оптимизация, Enterprise SLA, white-label
Phase 7+	Growth	Квартал 5+	Маркетплейс коннекторов, вертикальные решения (edu, healthcare, finance), AI обучение на данных клиента

11.2. Критерии приёмки MVP (Phase 1)

MVP считается готовым при выполнении всех следующих критериев:

9. Пользователь может подключить Gmail аккаунт через OAuth.
10. Система автоматически получает входящие письма в реальном времени.
11. AI корректно классифицирует > 90% писем в тестовой выборке.
12. Для каждого письма генерируется черновик ответа < 30 секунд.
13. Задачи автоматически создаются из писем с содержательным заголовком и дедлайном.
14. Пользователь может просмотреть, отредактировать и отправить черновик из интерфейса.
15. Базовый дашборд отображает inbox, задачи и 3+ типа AI-инсайтов.
16. Время ответа API не превышает 200 мс (p95) для UI-операций.
17. Система прошла базовое security review без критических уязвимостей.
18. Документация API (OpenAPI Swagger) актуальна и доступна.

11.3. Команда разработки

Роль	Имя	Зона ответственности
------	-----	----------------------

Founder / Architect	Nursultan Khaimuldin	Продуктовое видение, архитектурные решения, стратегия
CPO	Assylzhan Abdullayev	Product roadmap, приоритеты, метрики продукта
CEO	Dilnaz Maratova	Бизнес-стратегия, продажи, партнёрства, операции
Frontend Developer	Daniyar Abikenov	React веб-приложение, компонентная библиотека
Backend Developer	Amir Kurmanbekov	API, сервисы, интеграции, база данных
UI/UX Designer	Amina Lekerova	Дизайн-система, пользовательский опыт, прототипы
Marketing	Diana Nazarbayeva	Продвижение, контент, бренд, лидогенерация
Data Analyst	David Khamitskiy	Аналитика данных, ML-метрики, отчётность

12. Требования к тестированию

12.1. Уровни тестирования

Уровень	Инструменты	Покрытие / Критерий
Unit тесты	Jest (JS/TS), Pytest (Python)	> 80% coverage для бизнес-логики
Integration тесты	Supertest, Testcontainers	Все API эндпоинты; интеграции с БД
E2E тесты	Playwright / Cypress	Ключевые user journeys (login → process email → close task)
AI/ML тесты	Кастомный test harness	Точность классификации > 95%; качество черновиков (LLM eval)
Performance тесты	k6 / Locust	Нагрузочное: 1000 concurrent users; stress test
Security тесты	OWASP ZAP, Sengrep	OWASP Top 10; dependency vulnerabilities
Contract тесты	Pact	Совместимость API между сервисами (для микросервисов)

12.2. AI-специфичное тестирование

- Golden dataset: формирование эталонной выборки из 1000+ реальных корпоративных писем и документов (с маскированием РИ) для регрессионного тестирования моделей.
- LLM evaluation: оценка качества сгенерированных черновиков по метрикам: релевантность, корректность тональности, отсутствие галлюцинаций.
- A/B тестирование моделей: canary deployment новых версий AI-компонентов с измерением метрик качества.
- Prompt regression testing: автоматическое тестирование промптов при обновлении LLM API.

12.3. Процесс QA

-
19. Разработчик пишет unit тесты вместе с кодом (TDD / TDD-light).
 20. Pull Request требует прохождения всех automated тестов в CI.
 21. Code review: минимум 1 аппрув от другого разработчика.
 22. Staging environment: каждый PR деплоится в staging для ручного QA и E2E тестов.
 23. Release testing checklist: перед каждым production-релизом выполняется smoke test по критическим сценариям.

13. Деплой и инфраструктура

13.1. Окружения

Окружение	Назначение	Частота деплоя
Development	Локальная разработка (Docker Compose)	Постоянно
Staging	Тестирование перед релизом, демонстрации	При каждом merge в main
Production	Живая система для клиентов	По расписанию (weekly) или hotfix
DR (Disaster Recovery)	Резервная площадка	Синхронизация ежечасно

13.2. CI/CD Pipeline

- 24.Code Push → GitHub Actions триггер.
- 25.Lint + Type check + Unit tests.
- 26.Docker image build + tag.
- 27.Integration tests (Testcontainers).
- 28.Security scan (Snyk/Trivy).
- 29.Push image в Container Registry.
- 30.ArgoCD auto-deploy на staging.
- 31.E2E tests на staging.
- 32.Manual approval → deploy на production.
- 33.Health check + smoke tests → rollback при ошибке.

13.3. Облачная инфраструктура

- Основной провайдер: Казахстан — ЦОД на территории РК (требование локализации данных). Варианты: Jusan Cloud, Kazakhtelecom ЦОД, или аренда dedicated серверов.
- Международная экспансия: AWS / Google Cloud с регионом по требованиям клиентов.
- CDN: Cloudflare для статических ассетов и защиты от DDoS.
- Database: PostgreSQL (managed service или self-hosted в K8s с Patroni для HA).
- Объектное хранилище: MinIO (self-hosted для РК) / AWS S3 (международные клиенты).

14. Требования к документации

- API Documentation: OpenAPI 3.0 спецификация, автогенерация Swagger UI. Поддерживается актуальной при каждом релизе.
- Developer Guide: руководство по локальному запуску, настройке окружения, структуре проекта.
- Integration Guide: пошаговые инструкции подключения каждой интеграции с примерами кода.
- Admin Guide: документация для IT-администраторов клиента: установка, настройка, управление пользователями.
- User Guide: руководство конечного пользователя. Видео-туториалы для ключевых сценариев.
- Architecture Decision Records (ADR): документирование ключевых архитектурных решений с обоснованием.
- Runbooks: операционные инструкции для DevOps (реагирование на инциденты, масштабирование, обновление компонентов).
- Changelog: публичный changelog для клиентов (What's New) и internal release notes.

15. Ограничения, допущения и риски

15.1. Технические ограничения

- Зависимость от внешних LLM API: качество AI-функций зависит от доступности и качества Claude API / GPT-4 API. Необходимо кэширование и fallback-стратегия.
- Размер обрабатываемых документов: ограничение 100 МБ на файл для PDF/DOCX; больший размер — разбивка на части.
- Скорость OCR: для сложных сканов время обработки может превышать 5 минут; необходима асинхронная обработка с уведомлением.
- LLM context window: для очень длинных документов (> 200К токенов) требуется chunking-стратегия.

15.2. Бизнес-допущения

- Предполагается, что корпоративные клиенты готовы предоставить OAuth-доступ к своим почтовым ящикам — это ключевое условие работы платформы.
- Точность AI-классификации 95%+ достижима на корпоративном контенте при наличии достаточного объёма обучающих данных из пилотных клиентов.
- Казахстанский рынок является первичным, что обеспечивает Data Residency compliance и упрощает первичные продажи.

15.3. Ключевые риски и митигация

Риск	Вероятность	Влияние	Митигация
Изменение условий LLM API (цены, лимиты)	Средняя	Высокое	Мультиоблачная стратегия: Claude + GPT-4 + open source модели как fallback
Низкое качество классификации для специфичных отраслей	Средняя	Высокое	Fine-tuning на данных клиента; Human-in-the-Loop для коррекции
Корпоративные блокировки OAuth / AI инструментов	Высокая (Enterprise)	Высокое	On-premise / private cloud deployment option; агент

			работает через API ключи
Конкуренты (Microsoft Copilot Studio)	Высокая	Среднее	Фокус на локальном рынке СНГ, 1C/Bitrix24 интеграции, ценовое преимущество
Утечка корпоративных данных через LLM	Низкая	Критическое	Zero data retention политика с LLM провайдерами; опция self-hosted модели
Медленное закрытие Enterprise сделок	Высокая	Среднее	Параллельная работа с SMB сегментом (per-seat SaaS); быстрый onboarding

16. Порядок приёмки и согласования

16.1. Процедура приёмки функциональности

- 34. Разработчик завершает feature и создаёт PR с описанием изменений.
- 35. Автоматические тесты проходят в CI.
- 36. CPO / Product Owner проводит функциональное тестирование на staging.
- 37. При обнаружении несоответствий — создаются баг-репорты, цикл повторяется.
- 38. После успешной приёмки — merge и деплой на production по расписанию.

16.2. Критерии готовности (Definition of Done)

- Весь код прошёл code review минимум одним разработчиком.
- Unit и integration тесты написаны и проходят (coverage > 80% для новой логики).
- Функциональность задокументирована (API docs обновлены).
- Нет открытых critical / high security уязвимостей.
- Performance тест показывает соответствие SLA.
- Changelog обновлён.

16.3. Согласование документа

Составил	Команда Mengu AI
Версия	v1.0
Дата	2026
Статус	Действующий
Следующий пересмотр	После завершения Phase 1 (MVP)

Подписи согласующих сторон:

Роль	ФИО	Подпись	Дата
Founder	Nursultan Khaimuldin	_____	_____
CEO	Dilnaz Maratova	_____	_____

CPO	Assylzhan Abdullayev		
Tech Lead / Backend	Amir Kurmanbekov		

MENGU AI — The AI Execution Layer for Enterprise Operations